

2014 级复变函数与积分变换试题 A 卷

班级_____ 姓名_____ 学号_____ 成绩_____

题号	一	二	三	四	五	六	总分
得分							

一 (10) (1) 求圆域 $\{z: |z+i| < 1\}$ 在映射 $w = 2z + i$ 下的像。

(2) 求函数 $f(z) = |z|^2 z$ 在复平面上的可导点及解析点。

二 (6) 求解析函数 $f(z) = u(x, y) + iv(x, y)$ 满足: $v(x, y) = \frac{-y}{x^2 + y^2}$, $f(1+i) = \frac{1-i}{2}$ 。

三 (60) 计算下列积分:

(1) $\int_C \operatorname{Im}(z) dz$, 其中积分路径 C 分别为 1) 连接点 $z=0$ 与 $z=2+i$ 的直线段; 2) 连

接点 $z=0$ 与点 $z=i$ 直线段以及连接点 $z=i$ 与点 $z=2+i$ 的直线段所组成。

(2) $\int_{|z-1|=1} \frac{\cos z}{(z^3-1)^2} dz$

(3) $\int_{|z-1|=2} \frac{z^3}{(z^2+1)^2} dz$

(4) $\int_{\left|z-\frac{i}{2}\right|=1} \frac{2z+1}{z(z^2+1)} dz$

(5) $\int_{|z|=2} \frac{z^3 e^{\frac{1}{z}}}{1+z} dz$

(6) $\int_0^{2\pi} \sin^4 4x dx$

(7) $\int_{-\infty}^{+\infty} \frac{x^2 \cos x}{x^2+1} dx$

(8) $\int_{|z|=2} \frac{z}{1+z^2} \sin \frac{2}{z} dz$

$$(9) \int_{|z|=2} \left(\frac{1}{z} + 1\right) \ln\left(1 + \frac{1}{z}\right) dz$$

四 (6) 求函数 $f(z) = \frac{1}{z(z-1)^2}$ 在点 $z=i$ 处的 Taylor 级数展开式。

五 (12) 将函数 $f(z) = \frac{1}{z(z+1)^2}$ 分别在下列圆环域中展开为罗伦 (Laurent) 级数

$$(1) 0 < |z| < 1, \quad (2) 0 < |z+1| < 1.$$

六 (6) 设函数 $f(z)$ 在 $|z-z_0| > r$ 内解析, 并且 $\lim_{z \rightarrow \infty} zf(z) = A$, 则对于任意 $R > r$ 有

$$\frac{1}{2\pi i} \int_C f(z) dz = A, \text{ 其中 } C \text{ 为 } |z-z_0| = R \text{ 的正向。}$$